

Säure-Basen-Gleichgewicht, primäre Störungen und Kompensationsmöglichkeiten

1 · Grundlagen und Säurebilanz

Warum der pH so eng gehalten wird

Der pH des Extrazellulärraums beträgt **7,37–7,43** (intrazellulär $\approx 7,2$). Das entspricht einer freien H^+ -Konzentration von nur **40 nmol/l**; die im Körper gleichzeitig frei vorliegende H^+ -Menge ist mit $\approx 2 \mu\text{mol}$ winzig. Da die H^+ -Konzentration die Ladung und damit die Funktion nahezu aller Proteine bestimmt, muss sie trotz eines enormen täglichen Säureanfalls konstant gehalten werden.

Der Säureanfall hat zwei Quellen. Die **flüchtige Säure** — CO_2 aus dem oxidativen Stoffwechsel — fällt mit $\approx 12 \text{ mol/Tag}^*$ an und wird über die Lunge abgeatmet. Die **fixen (nicht-flüchtigen) Säuren** — Milchsäure, Ketosäuren (Acetoessigsäure), Schwefel- und Phosphorsäure aus dem Protein- und Phosphatstoffwechsel — betragen $\approx 0,1 \text{ mol/Tag}$ ($\approx 100 \text{ mmol}$) und müssen renal ausgeschieden werden.

Isohydriche Regel und Pufferstrategie

Alle Puffersysteme eines Kompartiments teilen sich dieselbe freie H^+ -Konzentration (**isohydriche Regel**): Es genügt daher, ein einziges Puffersystem zu beurteilen, um die Lage aller übrigen zu kennen — praktisch das Bicarbonatsystem, weil seine beiden Komponenten messbar und regulierbar sind. Die Abwehr läuft zeitlich gestaffelt: **chemische Pufferung** in Sekunden, **respiratorische** Gegenregulation in Minuten, **renale** Kompensation über Stunden bis Tage.

2 · Puffersysteme des Blutes

Das Bicarbonatsystem — offen und regulierbar

Zentrale Reaktion: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$; das instabile H_2CO_3 wird vernachlässigt, sodass praktisch $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ gilt ($\text{pK} = 6,1$).

Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-] / (0,03 \cdot p_{\text{CO}_2}))$, mit dem Löslichkeitskoeffizienten $\alpha = 0,03 \text{ mmol/l} \cdot \text{mmHg}$. Einsetzen der Normalwerte: $6,1 + \log(24 / 1,2) = 6,1 + \log 20 = 6,1 + 1,3 = 7,4$. Das physiologische Verhältnis HCO_3^- : gelöstes CO_2 beträgt also **20 : 1**.

Obwohl der pK von 6,1 rund eine Einheit vom Blut-pH entfernt liegt und ein Puffer eigentlich nahe seinem pK am wirksamsten ist, ist das Bicarbonatsystem der wichtigste Puffer des Extrazellulärraums — weil es ein **offenes System** ist: p_{CO_2} wird von der Lunge, HCO_3^- von der Niere unabhängig eingestellt. Beide Puffergrößen sind regelbar, die anderen Systeme sind es nicht.

Nichtbicarbonatpuffer und Pufferbasen

Der wichtigste Nichtbicarbonatpuffer ist das **Hämoglobin** (basische Histidin-Seitenketten); desoxygeniertes Hb bindet mehr H^+ als oxygeniertes (**Haldane-Effekt**). Dazu kommen Plasmaproteine sowie — vor allem intrazellulär und im Urin — Phosphat und Ammoniak. Die Summe aller Pufferanionen ist die **Pufferbase (buffer base, BB)**.

Komponente	Anteil	Rolle
HCO_3^-	$\approx 19 \text{ mval/l}$	offenes System, allein regulierbar
Hämoglobin	$\approx 19 \text{ mval/l}$	wichtigster Nichtbicarbonatpuffer; Haldane
Plasmaproteine	$\approx 9 \text{ mval/l}$	Histidin-, N-terminale Gruppen

Phosphat / Ammoniak	intrazellulär, Urin	v.a. renale H^+ -Ausscheidung
Pufferbase BB gesamt	≈ 48 (42–50) mval/l	Bicarbonat + Nichtbicarbonat

Im offenen System übernimmt der Bicarbonatpuffer rund drei Viertel der Pufferung nichtflüchtiger Säuren des Extrazellulärraums. Steigt p_{CO_2} , wird das entstehende H^+ überwiegend von den Nichtbicarbonatpuffern abgefangen, sodass HCO_3^- sogar leicht ansteigt — deshalb ist die **Blutpufferlinie** im $\log p_{CO_2}$ /pH-Diagramm steiler als die reine Isobicarbonatlinie (Steigung -1); auf die Vorlesungsabbildung (Folie 14/17) sei verwiesen.

3 · Parameter des Säure-Basen-Status

Eine Blutgasanalyse liefert pH und p_{CO_2} direkt; die übrigen Größen werden berechnet. Entscheidend ist die Trennung von **respiratorischer** (p_{CO_2}) und **metabolischer** Komponente.

Parameter	Normalwert	Aussage
pH	7,37–7,43	Gesamtbilanz
p_{CO_2}	38–42 mmHg	respiratorische Komponente
Aktuelles HCO_3^-	22–26 mmol/l	beim tatsächlichen p_{CO_2} , also p_{CO_2} -abhängig
Standard- HCO_3^-	22–26 mmol/l	auf $p_{CO_2} = 40$ äquilibriert → rein metabolisch
Pufferbase BB	42–50 mval/l	gesamte Pufferkapazität
Basenüberschuss BE	–2,5 ... +2,5 mval/l	metabolische Abweichung, $\approx \Delta BB$
Anionenlücke	14–18 mmol/l*	DD der metabolischen Azidose

Aktuelles vs. Standardbikarbonat: Das aktuelle Bikarbonat steigt schon rein physikochemisch mit dem p_{CO_2} und vermischt so respiratorische und metabolische Anteile. Das **Standardbikarbonat** (HCO_3^- nach Äquilibration auf $p_{CO_2} = 40$ mmHg) rechnet die respiratorische Komponente heraus und misst die metabolische Lage. Der **Basenüberschuss (BE)** gibt an, mit wieviel mval starker Säure 1 l Blut bei $p_{CO_2} = 40$ mmHg auf pH 7,4 zurückgestellt würde; ein negativer BE (Basenmangel) zeigt eine metabolische Azidose.

Anionenlücke = ungemessene Anionen. Der Dozent berechnet sie **einschließlich K^+** : $[Na^+] + [K^+] - [Cl^-] - [HCO_3^-] = 142 + 4 - 106 - 24 = 16$ mmol/l* (Norm 14–18). Viele Lehrbücher lassen K^+ weg ($Na - Cl - HCO_3^-$, $\approx 8-16$ bzw. 12 ± 4 mmol/l) — der Wert des Instituts ist zu verwenden. Eine **vergrößerte** Lücke spricht für zugesetzte Säuren (Additionsazidose).

4 · Respiratorische Regulation

Die Lunge stellt binnen Minuten den p_{CO_2} ein: eine Verdopplung der alveolären Ventilation halbiert näherungsweise den p_{CO_2} und hebt den pH (Hyperventilation → Alkalose, Hypoventilation → Azidose). Gesteuert wird über zwei Rezeptorpopulationen mit unterschiedlichem Reiz.

Zentrale Chemorezeptoren (ventrale Medulla, „pH-Meter“) reagieren auf den $p_a CO_2$: CO_2 diffundiert in den Liquor, der außer HCO_3^- kaum Puffer enthält, und senkt dort den pH. Auf eine **primäre** (metabolische) Säurebelastung sprechen sie nur schwach an, weil H^+ die Blut-Hirn-Schranke schlecht passiert. Bei anhaltender Störung tritt **Adaptation** ein: HCO_3^- verschiebt sich in den Liquor, der dortige pH normalisiert sich und das Signal wird schwächer — die respiratorische Antwort erlahmt.

Prüfungsfrage: **Zentrale** Chemorezeptoren = Reiz $p_a\text{CO}_2$ (mit Adaptation über Liquor-HCO_3^-).
Periphere Chemorezeptoren im Glomus caroticum und aorticum = Reiz bei primärer Säurebelastung, da sie direkt auf den arteriellen pH/H^+ ansprechen.

5 · Renale Regulation

Die Niere braucht Stunden bis Tage, leistet aber zweierlei: Sie **resorbiert das filtrierte Bikarbonat** praktisch vollständig ($180 \text{ l} \cdot 24 \text{ mmol/l} \approx 4,32 \text{ mol/Tag}$) und **bildet neues Bikarbonat**, während sie die $\approx 100 \text{ mmol}$ fixe Säure/Tag ausscheidet.

Verteilung der HCO_3^- -Resorption: proximaler Tubulus $\approx 80 \%$, dicker aufsteigender Schenkel/distaler Tubulus $\approx 15 \%$, Sammelrohr $\approx 5 \%$. Nach distal nimmt die Menge ab, die Feinregulation (Intensität) jedoch zu.

Transportwege: Im proximalen Tubulus sezerniert apikal der **Na^+/H^+ -Austauscher (NHE3)** und eine **H^+ -ATPase** H^+ ins Lumen; das dort gebildete CO_2 diffundiert zurück und liefert via Carboanhydrase erneut HCO_3^- , das basolateral über den elektrogenen **NBCe1 (Na^+ mit 3 HCO_3^-)** ins Blut gelangt. Im Sammelrohr sezernieren **Typ-A-Schaltzellen** H^+ über H^+ -ATPase und **H^+/K^+ -ATPase** (Aldosteron-stimuliert); **Typ-B-Schaltzellen** scheiden spiegelbildlich HCO_3^- aus (bei Alkalose).

Neues Bikarbonat aus der Ammoniagenese

Neues HCO_3^- entsteht nur, wenn das sezernierte H^+ im Urin gepuffert wird — an **HPO_4^{2-}** (titrierbare Azidität) und vor allem an **NH_3** . Bei Azidose steigert die Niere über 1–2 Tage den Glutaminsatz: statt in der Leber zu Harnstoff wird der Stickstoff renal als NH_4^+ ausgeschieden, wobei je Molekül neues HCO_3^- ins Blut gelangt. So kann der Urin-pH bis 4,5 fallen.

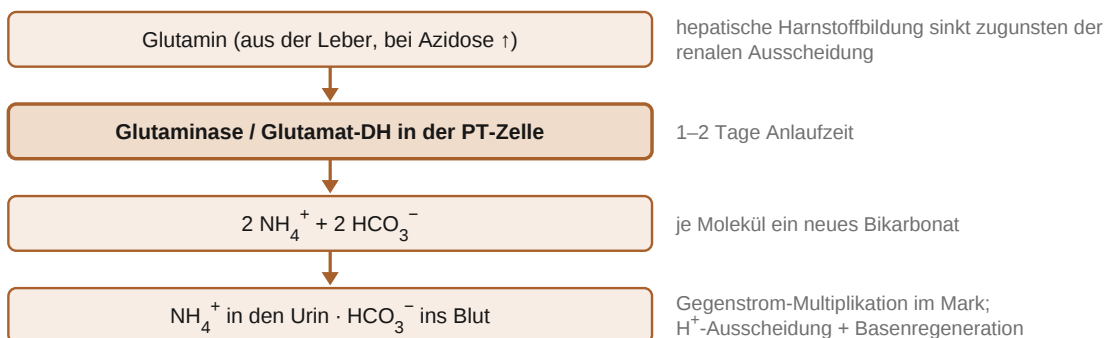


Abb. 1 — Renale Ammoniagenese: H^+ -Ausscheidung als NH_4^+ liefert neues Bikarbonat.

6 · Primäre Störungen

Vier Grundstörungen, unterschieden nach primär veränderter Größe: **respiratorisch** = primär p_{CO_2} , **metabolisch** = primär HCO_3^-/BE . Wichtig ist die Abgrenzung von **Azidämie/Alkalämie** (der gemessene pH) und **Azidose/Alkalose** (der zugrunde liegende Prozess — bei gemischten oder kompensierten Lagen kann der pH normal sein).

Störung	pH	p_{CO_2}	St.- HCO_3^-/BE	typische Ursachen
Resp. Azidose	↓	↑	→ (primär)	Hypoventilation, COPD
Resp. Alkalose	↑	↓	→ (primär)	Hyperventilation, Höhe, Angst
Metab. Azidose	↓	→	↓ (primär)	Ketoazidose, Laktat, Urämie, Diarrhö
Metab. Alkalose	↑	→	↑ (primär)	Erbrechen, Diuretika, Hyperaldosteronismus

Metabolische Azidose — Anionenlücke trennt zwei Gruppen. Erhöhte Lücke (Additionsazidose): zugesetzte Säure — Ketoazidose (Diabetes, Hunger), Laktatazidose, Urämie, Intoxikationen (Methanol, Ethylenglykol, Salicylate). **Normale Lücke (Subtraktionsazidose, hyperchlorämisch):** HCO_3^- -Verlust — Diarrhö, renal-tubuläre Azidose, Carboanhydrasehemmer (Acetazolamid).

Metabolische Alkalose entsteht durch H^+ -Verlust (Erbrechen) oder HCO_3^- -Gewinn; sie wird nach dem Chlorid unterteilt: **chloridsensitiv** (Erbrechen, Diuretika — Cl^- und Volumen fehlen, Harn- Cl^- niedrig, therapierbar mit NaCl) versus **chloridresistent** (Hyperaldosteronismus/Conn — der Mineralokortikoidexzess treibt die H^+ -Sekretion, NaCl hilft nicht).

Paradoxe Azidurie bei Erbrechen: Bei Magensäureverlust besteht eine metabolische Alkalose, der Harn ist aber **sauer**. Grund: Volumenmangel → Aldosteron ↑ und avide Na^+ -Resorption zwingen die Niere, im Austausch H^+ zu sezernieren; zugleich fehlt Cl^- für die HCO_3^- -Ausscheidung. Klassische Prüfungsfrage.

7 · Kompensation

Kompensation heißt: das jeweils **nicht primär gestörte** Organ verschiebt seine Größe so, dass sich das Verhältnis $\text{HCO}_3^- : \text{CO}_2$ und damit der pH wieder Richtung 7,4 bewegt. Sie korrigiert die **Ursache nicht** (das ist die Korrektur), sondern nur den pH. Metabolische Störungen werden **respiratorisch** (Minuten), respiratorische **renal** (Tage) kompensiert.

Bei metabolischer Azidose registrieren die peripheren Chemorezeptoren den gesunkenen pH und steigern die Ventilation (**Kussmaul-Atmung**), sodass p_{CO_2} fällt:

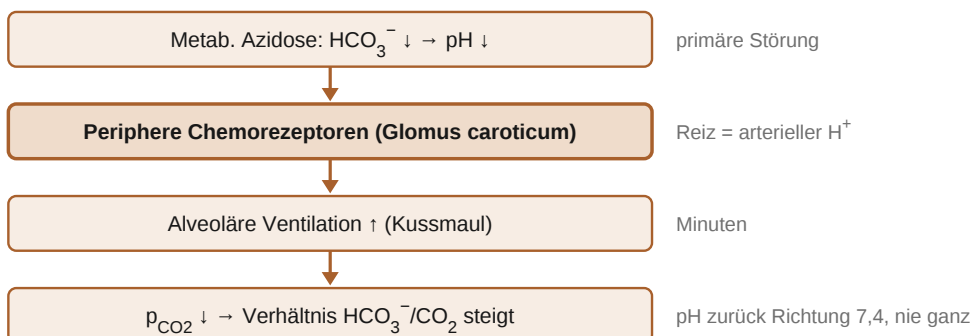


Abb. 2 — Respiratorische Kompensation der metabolischen Azidose (Gegenkopplung).

Erwartungswerte (nicht auf den Folien, aber gefragt): Die respiratorische Kompensation einer metabolischen Azidose folgt näherungsweise der **Winter-Formel** erwarteter $p_{\text{CO}_2} = 1,5 \cdot [\text{HCO}_3^-] + 8 \pm 2$ mmHg*. Bei **respiratorischer** Störung steigt (Azidose) bzw. fällt (Alkalose) HCO_3^- akut nur wenig (≈ 1 mmol/l je 10 mmHg Δp_{CO_2} *), chronisch nach renaler Anpassung deutlich stärker (≈ 4 mmol/l je 10 mmHg*). Daran unterscheidet man **akut** von **chronisch**.

Warum nie vollständig? Der Reiz für die kompensierende Antwort ist gerade die pH-Abweichung selbst. Verschwände sie ganz, entfielen der Antrieb — die Kompensation hält also an, solange ein Restfehler besteht, und bringt den pH nur an den Normbereich heran, nicht exakt auf 7,4. Ein exakt normaler pH bei veränderten Partialgrößen spricht eher für eine **gemischte Störung**.

Auswertung nach Astrup / Siggaard-Andersen (Praktikum)

Astrup und Siggaard-Andersen entwickelten in der Poliozeit den Blutgasanalysator und das Nomogramm, das aus zwei Äquilibrierungen (bekannte p_{CO_2} -Werte) die Pufferbasen, das Standardbikarbonat und den BE abliest. Systematisches Vorgehen:

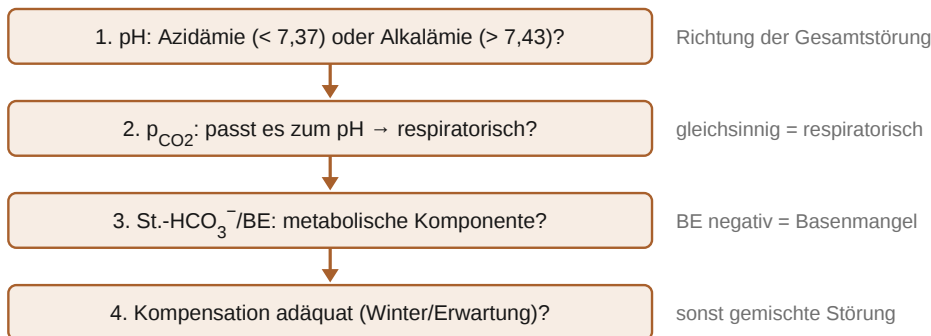


Abb. 3 — Systematische Vier-Schritt-Auswertung einer Blutgasanalyse.

Auf dem Kompensationsdiagramm ($\log p_{\text{CO}_2}/\text{pH}$, Folie 38) läuft jede Primärstörung entlang einer Achse vom Normalpunkt weg, die Kompensation bewegt den Punkt entlang der anderen Größe Richtung pH 7,4 zurück; die quantitative Ablesung erfolgt am Nomogramm.

8 · Klinische Verknüpfungen

Kalium. Azidose und Kaliumhaushalt hängen wechselseitig zusammen: Bei Azidose treten H^+ in die Zellen ein und verdrängen K^+ nach außen → **Hyperkaliämie**; die renale H^+/K^+ -Sekretion konkurriert zusätzlich. Wird die Azidose korrigiert, kehrt sich der Shift um und eine zuvor maskierte **Hypokaliämie** wird demaskiert — bei der Therapie der diabetischen Ketoazidose praktisch wichtig.

Ionisiertes Calcium. H^+ und Ca^{2+} konkurrieren um Albumin. Bei **Alkalose** binden die Proteine Ca^{2+} statt H^+ , das freie Ca^{2+} sinkt → neuromuskuläre Übererregbarkeit, **Hyperventilationstetanie**. Bei Azidose steigt das freie Ca^{2+} .

Gemischte Störungen erkennt man daran, dass die Kompensation die Erwartungswerte über- oder unterschreitet oder pH-Partialgrößen gegenläufig verschoben sind (z.B. Azidose + Alkalose gleichzeitig).

Laktatazidose ist prognostisch bedeutsam, weil das Laktat eine Gewebhypoxie/Minderperfusion anzeigt — es ist Marker der Grunderkrankung, nicht bloß ein pH-Problem.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	CO_2 -Produktion auf der Folie 12 mol/Tag ; Klink/Silbernagl nennen für die flüchtige Säure meist $\approx 15 \text{ mol/Tag}$ (13–20). Folienwert lernen.
ABWEICHUNG	Anionenlücke wird mit K^+ berechnet ($\text{Na} + \text{K} - \text{Cl} - \text{HCO}_3 = 16$, Norm 14–18). Viele Lehrbücher rechnen ohne K^+ ($\approx 8\text{--}16$ bzw. 12 ± 4). Formel des Instituts verwenden.
WERT*	Pufferbase intern uneinheitlich (BB 42–50 vs. 43–50; Nichtbicarbonat 28 vs. 29 mval/l). Als Normal-BB 48 mval/l verwenden.
MERKE	Tetanie bei Alkalose : Proteine binden Ca^{2+} statt H^+ → freies $\text{Ca}^{2+} \downarrow$. Häufiges Prüfungsdetail.
MERKE	Zentrale Chemorezeptoren reagieren auf $p_a \text{CO}_2$ (Adaptation via Liquor- HCO_3^-), periphere (Glomus caroticum/aorticum) auf primäre Säurebelastung.
UNVOLLSTÄNDIG	Folien-Fall 1 (pH 7,35) heißt „kompensierte respiratorische Azidose“, obwohl 7,35 unter dem Normbereich 7,37–7,43 liegt — streng genommen teilkompensiert .

* Mit Stern markierte Zahlenwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Azidämie / Azidose	Azidämie = gemessener pH < 7,37; Azidose = der Prozess, der den pH senkt (kann bei Kompensation/gemischt normal sein).
Isohydriche Regel	Alle Puffer eines Kompartiments teilen dieselbe $[H^+]$ — ein System (Bicarbonat) genügt zur Beurteilung.
Henderson-Hasselbalch	$pH = 6,1 + \log([HCO_3^-]/(0,03 \cdot p_{CO_2}))$; Verhältnis $HCO_3^-:CO_2 = 20:1$ bei pH 7,4.
Offenes System	p_{CO_2} (Lunge) und HCO_3^- (Niere) sind unabhängig regelbar — Grund für die Vorrangstellung des Bicarbonatpuffers trotz pK 6,1.
Löslichkeitskoeffizient α	$0,03 \text{ mmol/l} \cdot \text{mmHg}$; $[CO_2] = \alpha \cdot p_{CO_2}$.
Pufferbase (BB)	Summe aller Pufferanionen des Blutes, ≈ 48 (42–50) mval/l.
Basenüberschuss (BE)	mval starke Säure/Base je Liter, um bei p_{CO_2} 40 auf pH 7,4 zu titrieren; $\approx \Delta BB$; negativ = metabolische Azidose.
Standardbikarbonat	HCO_3^- nach Äquilibration auf p_{CO_2} 40 mmHg — p_{CO_2} -unabhängiges Maß der metabolischen Komponente.
Aktuelles Bikarbonat	HCO_3^- beim tatsächlichen p_{CO_2} des Patienten; steigt mit p_{CO_2} .
Anionenlücke	$Na^+ (+K^+) - Cl^- - HCO_3^-$; erhöht bei Additions-(zuge setzte Säuren), normal bei Subtraktionsazidose.
Haldane-Effekt	Desoxygeniertes Hb bindet mehr H^+ und CO_2 — koppelt Gewebeoxygenierung an CO_2 -Aufnahme/Pufferung.
Hamburger-Shift	Cl^-/HCO_3^- -Austausch (Bande 3) am Erythrozyten beim CO_2 -Transport.
Carboanhydrase	Katalysiert $CO_2 + H_2O \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$ in Erythrozyt und Tubuluszelle.
NHE3	Apikaler Na^+/H^+ -Austauscher des proximalen Tubulus, Haupt- H^+ -Sekretion.
NBCe1 (NBC-1)	Basolateraler elektrogener $Na^+-3HCO_3^-$ -Cotransporter, gibt HCO_3^- ins Blut.
Typ-A/-B-Schaltzellen	Sammelrohr: Typ A sezerniert H^+ (H^+ - und H^+/K^+ -ATPase), Typ B sezerniert HCO_3^- (bei Alkalose).
Ammoniagenese	Renaler Glutaminabbau zu NH_4^+ + neuem HCO_3^- ; bei Azidose über 1–2 Tage gesteigert.
Titrierbare Azidität	An HPO_4^{2-} gebundene, im Urin ausgeschiedene H^+ .
Zentrale Chemorezeptoren	Ventrale Medulla; Reiz p_aCO_2 über Liquor-pH; adaptieren via Liquor- HCO_3^- .
Periphere Chemorezeptoren	Glomus caroticum/aorticum; sprechen auf arteriellen pH/ H^+ an — primäre Säurebelastung.
Winter-Formel	Erwarteter $p_{CO_2} = 1,5 \cdot [HCO_3^-] + 8 \pm 2 \text{ mmHg}$ — Adäquatheit der resp. Kompensation.
Kussmaul-Atmung	Tiefe, angestrenzte Hyperventilation als resp. Kompensation der metabolischen Azidose.
Astrup / Siggaard-Andersen	Blutgasanalyse und Nomogramm zur Ablesung von BB, Standardbikarbonat, BE (Praktikum).
Conn-Syndrom	Primärer Hyperaldosteronismus → chloridresistente metabolische Alkalose, H^+ -Sekretion ↑.
Paradoxe Azidurie	Saurer Harn bei Erbrechens-Alkalose durch Volumenmangel/Aldosteron und Cl^- -Defizit.